Cablaggio strutturato

Raccolta Completa: 6 Lezioni ed Esercizi

Documento consolidato con testo integrale, tabelle, formule e tutti gli schemi visivi.
Formattato appositamente per l'ingestione e lo studio su Google NotebookLM.

✨ Fonte Unica per Google NotebookLM

Categorie di Cavi Ethernet e Mezzi Trasmissivi

> **Concetto Fondamentale**
>
> Le **categorie di cavi** (definite dagli standard **ANSI/TIA-568** e **ISO/IEC 11801**) classificano i cavi a doppino ritorto (*Twisted Pair*) in base alle prestazioni elettriche, alla frequenza massima di lavoro (espressa in MHz) e alla velocità di trasmissione dati (Mbps o Gbps) garantita su una specifica distanza.

---

1. La Struttura del Cavo a Doppino Ritorto (*Twisted Pair*)

I moderni cavi di rete in rame per reti Ethernet contengono **4 coppie di conduttori in rame** (8 fili in totale), ciascuno rivestito da un isolante colorato secondo un codice standard.

```mermaid
flowchart TD
    Cavo["Cavo Ethernet a 4 Coppie"]
    Cavo --> C1["Coppia 1: Bianco-Blu / Blu"]
    Cavo --> C2["Coppia 2: Bianco-Arancio / Arancio"]
    Cavo --> C3["Coppia 3: Bianco-Verde / Verde"]
    Cavo --> C4["Coppia 4: Bianco-Marrone / Marrone"]
```

> **Perché i fili sono "ritorti" (intrecciati)?**
>
> L'intreccio regolare delle coppie serve a **eliminare i disturbi elettromagnetici esterni** e il fenomeno della **diafonia** (*crosstalk*): i campi elettromagnetici generati dai due fili opposti della coppia si elidono reciprocamente grazie alla trasmissione differenziale del segnale. Più passi di torsione al centimetro ci sono, maggiore è l'immunità ai disturbi e la frequenza supportata.

---

2. Tabella Comparativa delle Categorie di Cavi in Rame

Categoria	Frequenza Max (MHz)	Velocità Max Supportata	Distanza Massima	Utilizzo Tipico e Note
Cat 3	16 MHz	10 Mbps	100 m	Reti storiche 10BASE-T e impianti telefonici analogici/VoIP base.
Cat 5	100 MHz	100 Mbps (Fast Ethernet)	100 m	Standard ormai obsoleto, sostituito dalla Cat 5e.
Cat 5e *(enhanced)*	100 MHz	**1 Gbps** (Gigabit Ethernet)	100 m	Minimo indispensabile per reti domestiche economiche; sensibile alle interferenze a 1 Gbps.
Cat 6	**250 MHz**	**1 Gbps** (fino a 100 m) **10 Gbps** (fino a 55 m)	100 m / 55 m	Standard diffuso negli uffici moderni. Dotato di un separatore centrale in plastica (*spline*) a croce tra le coppie.
Cat 6A *(augmented)*	**500 MHz**	**10 Gbps** (10GBASE-T)	**100 m**	**Standard di riferimento raccomandato per i nuovi impianti aziendali**. Garantisce 10 Gbps sull'intera tratta di 100 metri.
Cat 7	600 MHz	10 Gbps	100 m	Richiede schermatura individuale su ogni coppia (S/FTP). Spesso usa connettori speciali non RJ45 (GG45 o TERA).
Cat 7A	1000 MHz	10 Gbps / 40 Gbps	100 m / 50 m	Altissime prestazioni per broadcast audio/video professionale e dorsali di piano speciali.
Cat 8 (8.1 / 8.2)	**2000 MHz**	**25 Gbps - 40 Gbps**	**30 m**	Specifico per Data Center (connessioni ultra-brevi ad altissima velocità tra server e switch Top-of-Rack).

---

3. Codifica Internazionale delle Schermature (Norma ISO/IEC 11801)

Per evitare ambiguità, lo standard definisce la sigla di schermatura con il formato `XX / Y TP`:

XX (Schermatura Esterna Complessiva) / Y (Schermatura delle Singole Coppie) TP (Twisted Pair)

- `U` = *Unshielded* (Non schermato, nessuna protezione)
- `F` = *Foil* (Schermatura con foglio metallico in alluminio/poliestere)
- `S` = *Braided Shield* (Schermatura a calza metallica intrecciata in rame stagnato)
- `SF` = *Screened and Foiled* (Doppia schermatura esterna: calza + foglio)

```
flowchart LR
    subgraph SCHERMATURE [Tipi di Schermatura Più Diffusi]
        direction TB
        T1["U/UTP (Cavo UTP Classico): Nessuna schermatura né esterna né sulle coppie. Molto flessibile ed economico."]
        T2["F/UTP (Cavo FTP): Schermatura esterna a foglio di alluminio attorno alle 4 coppie. Buona protezione da EMI."]
        T3["U/FTP: Nessuna schermatura esterna, ma ciascuna singola coppia ha il proprio foglio di alluminio protettivo."]
        T4["S/FTP: Calza metallica intrecciata esterna + Foglio di alluminio su ciascuna singola coppia. Massima protezione ass
        T1 --- T2 --- T3 --- T4
    end
```

> **Cavi Schermati e Messa a Terra**

> Un cavo schermato (F/UTP o S/FTP) **richiede connettori e patch panel metallici con corretta messa a terra (GND)**. Se la schermatura non viene collegata a terra, si comporta come un'antenna captando disturbi esterni e peggiorando le prestazioni rispetto a un cavo non schermato!

---

4. Rame Puro vs Alluminio Ramato (CCA)

Negli ultimi anni, a causa del rincaro del rame puro (*Bare Copper*), sul mercato si sono diffusi cavi economici denominati **CCA (*Copper Clad Aluminum*)**, con anima in alluminio rivestita superficialmente da un sottile strato di rame.

Proprietà	Rame Puro (*Bare Copper*)	Alluminio Ramato (*CCA*)
Resistenza Elettrica	Bassa (conduttore ottimale)	Più alta del 55-60% rispetto al rame
Resistenza Meccanica	Flessibile e resistente alle pieghe	Fragile, si spezza facilmente nella posa
Compatibilità PoE (Power over Ethernet)	✅ **Piena compatibilità**, non scalda	❌ **Pericoloso** (può surriscaldarsi e fondere la guaina)
Certificazione Norma ISO/TIA	✅ Conforme a tutti gli standard	❌ **Non a norma** per il cablaggio strutturato certificato
Costo	Più elevato	Economico

---

5. Cavi in Rame vs Fibra Ottica

Caratteristica	Cavo a Doppino in Rame (Cat 6A)	Fibra Ottica (Monomodale / Multimodale)
Mezzo Trasmissivo	Segnali elettrici su metallo	Impulsi luminosi (fotoni) su silice/vetro
Distanza Massima	**100 metri** per tratta orizzontale	Da **300-550 m** (multimodale) a **10-40 km** (monomodale)
Immunità ai Disturbi (EMI)	Sensibile se non schermato	**Immunità totale al 100%** (dielettrico puro)
Isolamento Galvanico	Conduce elettricità (rischio fulmini tra edifici)	**Isolamento totale** (ideale per dorsali tra palazzine diverse)
Costo e Manodopera	Basso costo apparati, crimpaggio semplice	Apparati (transceiver SFP+) e giunzioni a fusione più costosi
Collocazione Tipica	Cablaggio orizzontale verso le scrivanie	Dorsali di comprensorio (CD-BD) e montanti verticali (BD-FD)

---

6. La Regola Aurea delle Distanze: Canale a 100 Metri

Secondo gli standard ISO/IEC 11801, la lunghezza massima permessa per un canale di cablaggio orizzontale permanente è pari a:

```
flowchart LR
    PatchRack["Patch Cord Armadio Rack (max 5 m)"] --- PermLink["Cavo Rigido Permanente Murato (max 90 m)"] --- PatchUser["Patc
```

Canale Totale (Channel Link) = 90 m (Perm. Link) + 10 m (Somma Patch Cords) = 100 metri

Significati colori e simboli

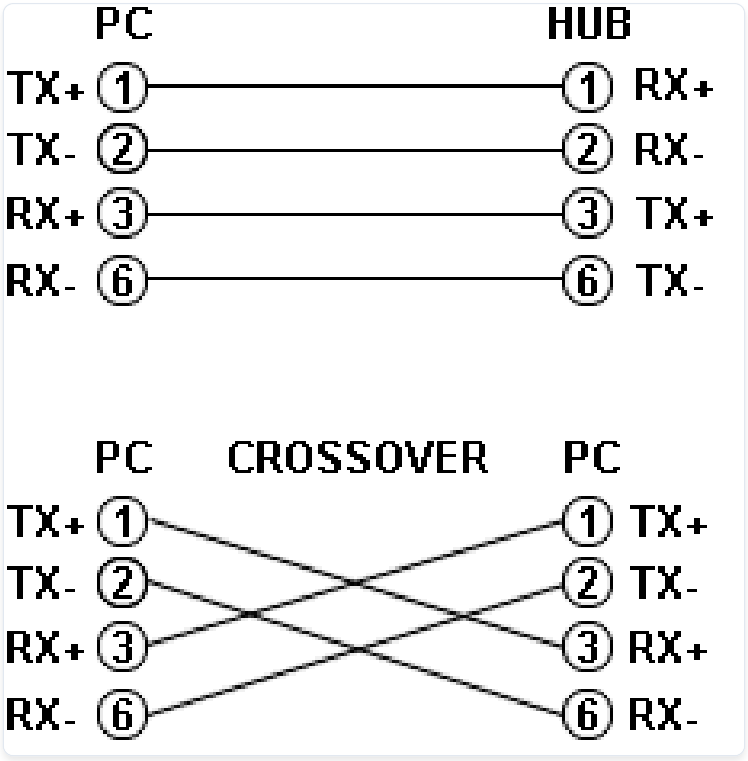
Per crimpare un cavo di rete (doppino) in rame ci sono due modi per crimpare i fili, utilizzando rispettivamente due standard, usando **due normative**; di conseguenza ordinando i colori in modi diversi.

I colori dei cavi non sono messi a caso, ma essi ci vanno ad indicare che funzionamento hanno quei cavi.

- `Verde` : utilizzata per la trasmissione dati..
- `Arancione` : utilizzata per la trasmissione dati.
- `Blu` : solitamente usata per la trasmissione dati e la voce.
- `Marrone` : utilizzata per la trasmissione dati, specialmente nelle reti Gigabit Ethernet. Mentre per i simboli `-` e `+` che vediamo dai due poli dei cavi nell'immagine ci vanno ad indicare la direzione verso cui si muovono le informazioni. Gli altri due simboli `TX` e `RX` ci vanno ad indicare, il primo, un pin di **trasmissione**, il secondo, un pin di **ricevuta**.

Unione dispositivi

I cavi possono essere sia **dritti** che **incrociati**, i quali si crimpano in due modi diversi. Ognuna delle due strutture ha un suo preciso scopo, infatti i cavi dritti si usano quando bisogna collegare due **dispositivi diversi** (PC-Hub); mentre invece i cavi incrociati si vanno ad utilizzare per comunicare tra due **dispositivi uguali** (PC-PC).



Il cavo incrociato non si usa quasi mai, questo perché se la casa elettronica già conosce che verranno collegati due dispositivi uguali in produzione andrà a switchare i pin indicati in modo che sia fattibile fare il cablaggio dritto. Un altro motivo per cui il cavo incrociato non si usa più è perché i dispositivi nuovi riescono subito a riconoscere se stiamo trasmettendo o ricevendo, scambiandosi automaticamente in base alla necessità.

Normativa ISO/IEC 11801 ed EN 50173 sul Cablaggio Strutturato

> **Cos'è la Norma ISO/IEC 11801?**
>
> La norma **ISO/IEC 11801** (recepita a livello europeo con lo standard **EN 50173**) è l'insieme delle direttive e dei criteri tecnici internazionali che regolamentano la progettazione, la posa e il collaudo degli impianti di **cablaggio strutturato generico** all'interno di edifici civili, commerciali e campus industriali.
>
> Sebbene non sia una legge penale cogente, rappresenta la **"regola dell'arte"**: un impianto certificato a norma garantisce la totale compatibilità con qualsiasi fornitore hardware per almeno 10-15 anni e protegge legalmente installatori e committenti in caso di sinistri o contenziosi.

---

1. La Struttura Gerarchica del Cablaggio

La norma impone una **topologia logica a stella gerarchica** articolata su tre sottosistemi interconnessi:

```mermaid
flowchart TD
    CD["CD (Campus Distributor)<br/>Distributore di Comprensorio<br/>[Locale Tecnico Centrale + Router/Modem ISP]"]

    subgraph DORSALE_CAMPUS [1. Sottosistema di Comprensorio (Dorsale di Campus)]
        CD ==>|Fibra Ottica| BD1["BD Edificio A<br/>(Building Distributor)"]
        CD ==>|Fibra Ottica| BD2["BD Edificio B<br/>(Building Distributor)"]
    end

    subgraph DORSALE_EDIFICIO [2. Sottosistema di Edificio (Montante Verticale)]
        BD1 -->|Fibra / Rame Cat. 6A| FD2["FD Piano 2 (Floor Distributor)"]
        BD1 -->|Fibra / Rame Cat. 6A| FD1["FD Piano 1 (Floor Distributor)"]
        BD1 -->|Fibra / Rame Cat. 6A| FDT["FD Piano Terra (Floor Distributor)"]
    end

    subgraph DISTRIBUZIONE_PIANO [3. Sottosistema Orizzontale (Distribuzione di Piano)]
        FD1 -->|Cavo UTP/FTP (max 90 m)| TO["Prese Utente RJ45 (TO)<br/>[Telecommunications Outlet]"]
        TO -->|Patch Cord (max 5 m)| PC["Postazione Utente (PC/Telefono)"]
    end
```

I Tre Distributori Chiave:

1. **CD (*Campus Distributor* - Distributore di Comprensorio):** Punto centrale di raccolta di tutti gli edifici del campus. Ospita il punto di demarcazione con il provider esterno (ISP) e i firewall principali.
2. **BD (*Building Distributor* - Distributore di Edificio):** Centro stella dell'edificio che collega la dorsale esterna alle montanti interne.
3. **FD (*Floor Distributor* - Distributore di Piano):** Armadio rack installato su ogni singolo piano per distribuire le linee verso gli uffici e le postazioni.

---

2. Indicazioni Fisiche e Regole di Posa

Per evitare degrado del segnale o pericoli per le persone, la posa dei cavi deve rispettare precise regole fisiche:

```
flowchart TD
    Regole["Regole Fisiche di Installazione"]
    Regole --> R1["1. Separazione Impianto Elettrico (Antidisturbo)"]
    Regole --> R2["2. Raggio Minimo di Curvatura"]
    Regole --> R3["3. Trazione Massima Consentita"]
    Regole --> R4["4. Sfridi e Scorta Tecnica"]

    R1 --> D1["Distanza minima di 20-30 cm tra canalina dati e linea 230V/400V,<br/>oppure separatore metallico collegato a te
    R2 --> D2["Il cavo non deve essere piegato ad angolo vivo:<br/>• Cavi in rame: raggio ≥ 4 volte il diametro esterno del ca
    R3 --> D3["Forza massima di traino ≤ 110 N (~11 kg):<br/>tirare oltre allunga le coppie e distrugge il passo di binatura."
    R4 --> D4["Prevedere sempre 2.5 - 3 m di scorta nell'armadio rack<br/>e 1 - 1.5 m nella scatola a muro per future ribattitu
```

---

3. Gli Armadi Rack da 19 Pollici

Gli armadi rack costituiscono il contenitore metallico standardizzato per alloggiare in modo ordinato e sicuro gli apparati di rete, i permutatori e i gruppi di continuità.

Dimensionamento e Unità Modulari Rack (“U”)

- **Larghezza standard:** I montanti interni verticali hanno una distanza standard di **19 pollici** (482.6 mm), codificata dallo standard internazionale **EIA/ECA-310**.
- **L’Unità Rack (“U”):** È l’unità di misura dell’altezza verticale dei dispositivi inseribili: 1U = 1.75 pollici = 44.45 mm
- Un apparato contrassegnato con 1U occupa uno slot in altezza; apparati più grandi (server pesanti o grossi UPS) possono occupare 2U, 3U o 4U.

Tipologia Rack	Altezza Tipica	Installazione	Utilizzo Tipico
Rack a Parete (*Wall-Mount*)	Da 6U a 18U	Fissato a parete tassellato	Distributori di piano (FD) per piccoli e medi uffici (ospita 1-2 patch panel e switch).
Armadio a Pavimento (*Free-Standing*)	Da 24U a 47U	Poggiato su ruote o piedini regolabili	Distributori di edificio (BD), CED principali, sale server e campus distributor (CD).

Componenti Interni di un Rack Ben Cablato:

```
flowchart TD
    RACK["Armadio Rack 19 pollici"]
    RACK --> PP["Patch Panel (Pannello di Permutazione): attesta i cavi rigidi provenienti dai muri"]
    RACK --> MGMT["Passapermute Orizzontali (Guide guidacavi per ordinare i patch cord)"]
    RACK --> SW["Switch di Rete (Access / PoE per telefoni e AP Wi-Fi)"]
    RACK --> PDU["Multipresa Rack PDU con protezione magnetotermica e interruttore"]
    RACK --> UPS["Gruppo di Continuità (UPS) per prevenire blackout e sbalzi di tensione"]
    RACK --> FAN["Unità di Ventilazione Termostatata superiore per dissipare il calore"]
```

---

4. Requisiti del Locale Tecnico (Sala CED / SER)

Il locale in cui risiede l’armadio distributore (chiamato *SER - Subsystem Equipment Room* o locale CED) deve possedere precisi requisiti:

1. **Controllo del Clima:** Temperatura ambiente mantenuta stabilmente tra i **18◦C e i 24◦C** e umidità relativa compresa tra il 30% e il 55% (per evitare sia condense d’acqua sia cariche elettrostatiche).
2. **Sicurezza Fisica:** Porta di accesso chiusa a chiave con registrazione accessi (badge elettronico o chiave codificata).

3. **Impianto Antincendio:** Rilevatori di fumo ottici e bombole di gas inerte (come l'Inergen o Novec 1230), che estinguono il fuoco per soffocamento senza bagnare né danneggiare i circuiti elettronici.
4. **Messa a Terra (GND):** Barra equipotenziale in rame collegata direttamente alla terra dell'edificio, a cui collegare le carcasse di tutti i rack e le schermature dei cavi.

---

5. Collaudo e Certificazione Strumentale

Al termine della posa in opera, ogni singola tratta deve essere **collaudata e certificata** per rilasciare la dichiarazione di conformità:

```
flowchart LR
    TEST1["Test di Base (Wiremap / Mappatura Fili)<br/>• Verifica continuità elettrica<br/>• Rileva cortocircuiti o fili inver
    TEST2["Certificazione Completa (Analizzatore Fluke / Qualificatore)<br/>• Misura Lunghezza effettiva e ritardo<br/>• NEXT

    TEST1 -->|Non sufficiente per norma| TEST2
```

> **Garanzia del Costruttore**
>
> Solo allegando il report strumentale stampato (*Pass*) rilasciato da un certificatore di Classe D/E/EA regolarmente calibrato, le aziende produttrici (es. Panduit, Schneider, BTicino) rilasciano la garanzia ufficiale di **20-25 anni** sull'infrastruttura di rete.

Scenario Tipico di Cablaggio Strutturato (Norma ISO/IEC 11801)

> **Obiettivo del Progetto**
>
> Analizzare la progettazione e l'implementazione pratica di un **impianto di cablaggio strutturato** per un campus multi-edificio, seguendo gli standard internazionali **ISO/IEC 11801** e la norma europea **EN 50173**, dall'architettura gerarchica dei distributori (CD, BD, FD) fino al dimensionamento dei cavi e delle postazioni su planimetria reale.

---

1. La Gerarchia dei Sottosistemi di Cablaggio

La normativa suddivide il cablaggio strutturato in una **topologia logica a stella gerarchica** articolata su tre livelli principali:

```mermaid
flowchart TD
    CD["CD (Campus Distributor)<br/>Distributore di Comprensorio<br/>[Locale Tecnico Centrale + Router/Modem ISP]"]

    subgraph CAMPUS_BACKBONE [Dorsale di Comprensorio / Campus Backbone]
        CD ==>|Fibra Ottica Monomodale/Multimodale| BD_A["BD Edificio A<br/>(Building Distributor)"]
        CD ==>|Fibra Ottica| BD_B["BD Edificio B<br/>(Building Distributor)"]
        CD ==>|Fibra Ottica| BD_C["BD Edificio C<br/>(Building Distributor)"]
    end

    subgraph EDIFICIO_A [Dorsale di Edificio / Montante Verticale (Edificio A)]
        BD_A -->|Fibra / Rame Cat. 6A/7| FD_2["FD Piano 2 (Floor Distributor)"]
        BD_A -->|Fibra / Rame Cat. 6A/7| FD_1["FD Piano 1 (Floor Distributor)"]
        BD_A -->|Fibra / Rame Cat. 6A/7| FD_T["FD Piano Terra (Floor Distributor)"]
    end

    subgraph DISTRIBUZIONE_ORIZZONTALE [Cablaggio Orizzontale di Piano (Max 100 metri)]
        FD_2 -->|Cavi UTP/FTP Cat. 6/6A| TO2["Prese Utente RJ45 (TO) - Piano 2"]
        FD_1 -->|Cavi UTP/FTP Cat. 6/6A| TO1["Prese Utente RJ45 (TO) - Piano 1"]
        FD_T -->|Cavi UTP/FTP Cat. 6/6A| TOT["Prese Utente RJ45 (TO) - Piano Terra"]
    end
```

---

2. Definizione dei Distributori e Ruoli Funzionali

1. CD (Campus Distributor - Distributore di Comprensorio)

- È il centro nevralgico dell'intera infrastruttura del campus.
- Ospita i router di frontiera, i collegamenti dell'operatore telefonico (ISP / Telecomunicazioni esterne) e il firewall perimetrale.
- Negli appunti è collocato nel locale tecnico al **Piano Terra dell'Edificio A**.

2. BD (Building Distributor - Distributore di Edificio)

- Centro stella per il singolo fabbricato.
- Interconnette la dorsale di campus proveniente dal CD con le montanti verticali interne verso i piani.
- Negli edifici B e C il BD è il punto di arrivo primario; nell'Edificio A risiede nello stesso armadio o sala rack del CD.

3. FD (Floor Distributor - Distributore di Piano)

- Armadio rack (tipicamente a parete o a pavimento da 19 pollici) installato a ciascun piano dell'edificio.

- Contiene:
  - **Patch Panel (Pannelli di Permutazione):** Dove vengono attestate e punzonate le tratte rigide provenienti dalle prese dei muri.
  - **Switch di Accesso (Access Switch):** Spesso dotati di supporto **PoE** (*Power over Ethernet*) per alimentare access point Wi-Fi, telefoni VoIP e telecamere IP tramite lo stesso cavo dati.
  - **Passapermute:** Guide orizzontali per ordinare le bretelle di rete (*patch cord*).
  - **UPS (Gruppo di Continuità):** Per alimentare gli switch anche in caso di blackout elettrico.

---

3. Le Regole delle Distanze e il Canale Orizzontale a 100 Metri

> **La Regola Aurea dei 100 Metri**
>
> Nel cablaggio orizzontale in rame su doppino ritorto (UTP / STP / FTP), la distanza totale massima per un canale di trasmissione dati Ethernet a norma di legge è rigorosamente pari a **100 metri**:

```
flowchart LR
    subgraph RACK_PIANO [Armadio Rack FD]
        SW["Switch"] -->|Patch Cord (max 5 m)| PP["Patch Panel"]
    end

    PP -->|Cavo Rigido Orizzontale Permanente (MAX 90 METRI)| TO["Presa Utente a Muro RJ45 (TO)"]

    subgraph POSTAZIONE [Postazione Lavoro]
        TO -->|Patch Cord Utente (max 5 m)| PC["PC / Telefono / Stampante"]
    end
```

Lunghezza Totale Canale = Permanent Link (Cavo fisso)

---

90 m + Patch Cord complessivi (Rack + Utente)

---

10 m ≤ 100 m

---

4. Analisi della Planimetria (Piano Terra dell'Edificio A)

Nella seconda pagina degli appunti è riportata la pianta distributiva di un piano ufficio tipo:

```
flowchart TD
    subgraph LOCALE_TECNICO ["Locale Tecnico / CED"]
        RACK["Armadi Rack CD + BD + FD"]
    end

    subgraph CANALIZZAZIONI ["Canalizzazioni di Distribuzione"]
        CAN_TETTO["Canalizzazioni a Soffitto / Controsoffitto (Tratte dorsali ad alta capacità)"]
        CAN_PAV["Canaline a Battiscopa / Pavimento Galleggiante (Tratte terminali verso le pareti)"]
    end

    subgraph AREE_UTENTE ["Aree Utente Cablate"]
        U1["Ufficio 1: Postazioni PC multiple + Stampante di Rete"]
        U2["Ufficio 2: Postazioni PC operative + Stampante"]
        REC["Reception: Postazione PC + Telefono VoIP accoglienza"]
        SALA["Sala Riunioni / Ufficio Direzionale"]
    end

    RACK --> CAN_TETTO
    CAN_TETTO --> CAN_PAV
    CAN_PAV --> U1
    CAN_PAV --> U2
    CAN_PAV --> REC
    CAN_PAV --> SALA
```

Regole Pratiche di Progettazione e Dimensionamento:

1. **Numero di Prese per Postazione Lavoro:**
   - La normativa raccomanda **almeno 2 frutti RJ45 per postazione**:
     - *Presa 1:* Connessione dati PC / Workstation.
     - *Presa 2:* Telefono VoIP (o riserva per stampante / secondo terminale).
2. **Scelta dei Mezzi Fisici:**
   - **Dorsale di Campus (CD ↔ BD):** Cavo in **Fibra Ottica** (preferibilmente monomodale per lunghe tratte o multimodale OM3/OM4). Vantaggi: altissima banda, distanze superiori al chilometro e **totale isolamento dielettrico** che previene guasti da fulmini tra edifici diversi con masse di terra a potenziale differente.
   - **Dorsale di Edificio (BD ↔ FD):** Fibra ottica multimodale o rame Cat 6A / Cat 7.
   - **Distribuzione Orizzontale (FD ↔ Prese TO):** Cavo a 4 coppie bilanciate in rame **Cat 6 / Cat 6A** (frequenza operativa 250 - 500 MHz, supporto a 1 Gbps e 10 Gbps fino a 55/100 metri).
3. **Calcolo Metrico e Scorta Cavi:**
   - Nel computo metrico dei cavi da acquistare, alle misure lineari misurate su pianta (6x, 9x, 4x, ...) bisogna sempre sommare:
     - Risalita verticale all'interno dell'armadio rack (circa 2.5 – 3 metri per consentire una comoda punzonatura e scorta).
     - Discesa verticale dalla canalina a soffitto verso la cassetta a muro dell'utente (1.5 – 2 metri).
     - **Margine di scorta prudenziale:** Si aggiunge un **10% – 15%** sul metraggio teorico totale per compensare curve, angoli e sfridi di posa.

---

5. Tabella di Sintesi delle Normative di Riferimento

Norma	Ente Emettitore	Oggetto della Norma
ISO/IEC 11801	Internazionale (ISO)	Standard mondiale universale per il cablaggio strutturato generico di edifici commerciali.
EN 50173	Europeo (CENELEC)	Norma europea di recepimento per le tecnologie dell'informazione e sistemi di cablaggio.
TIA/EIA-568	Americano (ANSI)	Standard commerciale nordamericano (specifica le piedinature T568A e T568B sui connettori RJ45).

Standard e Regole Base del Cablaggio Strutturato

> **Principi Fondamentali**
>
> Il cablaggio strutturato trasforma l'infrastruttura di rete da un insieme caotico di cavi "volanti" in un impianto ingegneristico certificato, standardizzato e scalabile, capace di supportare telefonia, dati, videosorveglianza e domotica per oltre 15-20 anni.

---

1. Gli Standard Internazionali di Riferimento

La realizzazione di un impianto a norma fa riferimento a tre principali corpi normativi armonizzati:

```mermaid
flowchart LR
    TIA["ANSI/TIA-568 (USA)<br/>Standard commerciale per edifici di telecomunicazioni"] --- ISO["ISO/IEC 11801 (Mondiale)<br/>(
    ISO --- EN["CENELEC EN 50173 (Europeo)<br/>Recepimento europeo obbligatorio per certificazioni CE"]
```

---

2. Le Regole Auree di Installazione e Posa

1. La Regola dei 100 Metri (Channel Link)

Nessuna tratta orizzontale in rame su doppino ritorto può superare i **100 metri complessivi**:

```mermaid
flowchart LR
    RACK["Rack FD:<br/>Switch"] -->|Patch Cord Rack (max 5 m)| PP["Patch Panel IDC"]
    PP -->|Permanent Link in Canalina (MAX 90 METRI)| TO["Presa RJ45 a Muro"]
    TO -->|Patch Cord Utente (max 5 m)| PC["PC / Workstation"]
```

Canale Completo = Cavo Rigido Murato (Permanent Link)

---

90 m + Somma Bretelle Flessibili (Patch Cords)

---

10 m ≤ 100 metri

- **Cavo Rigido (*Solid Core*):** I cavi stesi nei muri e nelle canaline hanno conduttori a singolo filo rigido di rame, ideali per essere punzonati sui contatti a incisione d'isolante (**IDC**). Non devono essere usati per fare patch cord mobili perché si spezzano con le pieghe ripetute.
- **Cavo Flessibile (*Stranded Core*):** I cavi delle bretelle patch sono composti da tanti micro-filamenti di rame intrecciati, flessibili e resistenti ai movimenti, ma con attenuazione leggermente superiore (+20%).

---

2. Regola della Sbinatura Massima (Limite di 13 mm)

Durante la punzonatura dei singoli fili sul connettore RJ45 o sul patch panel:

> **Limite di Untwist: 13 mm**
>
> I doppini non devono mai essere separati (*sbinati*) per più di **13 mm (0.5 pollici)** rispetto al punto di taglio della guaina esterna. Sbinare eccessivamente i fili distrugge la cancellazione reciproca dei campi magnetici, provocando gravissimi fenomeni di diafonia (**NEXT - Near-End Crosstalk**) e facendo fallire la certificazione strumentale!

---

3. Fissaggio e Raggio di Curvatura

- **Velcro vs Fascette di Plastica:** I fasci di cavi negli armadi rack devono essere raggruppati esclusivamente con **fascette in velcro morbido**. È vietato l'uso di fascette in plastica serrate con pinza, perché schiacciano la guaina e alterano la geometria delle coppie, variando l'impedenza locale e creando riflessioni d'onda (**Return Loss**).
- **Raggio di Curvatura:** Non piegare mai il cavo ad angolo vivo (minimo 4 volte il diametro esterno del cavo).

---

3. L'Armadio Rack da 19 Pollici e le Unità "U"

Il rack da 19 pollici è il centro stella dell'impianto di cablaggio:

```mermaid
flowchart TD
    subgraph RACK_19 [Struttura Standard Rack 19 Pollici]
        U1["Patch Panel 24 Porte RJ45 Cat 6A (1U)"]
        U2["Guida Passapermute Orizzontale con Anelli (1U)"]
        U3["Switch di Accesso PoE 24 Porte Gigabit (1U)"]
        U4["Guida Passapermute Orizzontale (1U)"]
        U5["Gruppo di Continuità Rackmount UPS (2U)"]
    end
```

Le Misure Standard (Standard EIA-310):

- **Larghezza tra i montanti verticali:** Esattamente **19 pollici** (482.6 mm).
- **L'Unità Rack ("U"):** Unità di misura modulare per l'altezza dei dispositivi: 1U = 1.75 pollici = 44.45 mm
- I fori sui montanti sono raggruppati a terne di fori filettati o predisposti per dadi a gabbia (*cage nuts*).

---

4. Schemi di Piedinatura: T568A e T568B

Lo standard TIA/EIA-568 definisce due schemi di collegamento dei connettori a 8 poli RJ45:

Pin	T568A	T568B (Più diffuso in ambito dati)	Funzione Ethernet 10/100
1	Bianco / Verde	**Bianco / Arancio**	Trasmissione + (Tx+)
2	Verde	**Arancio**	Trasmissione - (Tx–)
3	Bianco / Arancio	**Bianco / Verde**	Ricezione + (Rx+)
4	Blu	**Blu**	Dati a 1 Gbps / PoE
5	Bianco / Blu	**Bianco / Blu**	Dati a 1 Gbps / PoE
6	Arancio	**Verde**	Ricezione - (Rx–)
7	Bianco / Marrone	**Bianco / Marrone**	Dati a 1 Gbps / PoE
8	Marrone	**Marrone**	Dati a 1 Gbps / PoE

- **Cavo Diretto (*Straight-Through*):** Entrambe le estremità utilizzano la stessa sequenza (es. T568B da entrambi i lati). Utilizzato per collegare un PC a uno Switch.
- **Cavo Incrociato (*Cross-Over*):** Un'estremità usa T568A e l'altra T568B. Utilizzato storicamente per collegare PC-PC o Switch-Switch.
- **Auto MDI-X:** Nei dispositivi moderni le schede di rete e gli switch rilevano automaticamente la piedinatura e invertono via software i pin Tx e Rx, rendendo utilizzabili i cavi diretti in ogni circostanza.

---

5. Etichettatura e Documentazione (Norma ANSI/TIA-606)

Un impianto è strutturato e certificabile solo se ogni componente è univocamente etichettato secondo un codice gerarchico:

[Edificio] – [Piano] – [ArmadioRack] – [PatchPanel] – [NumeroPorta]

- *Esempio di etichetta:* `ED1-P0-FD1-PP02-14`
  - Edificio 1
  - Piano Terra (P0)
  - Distributore di Piano 1 (FD1)
  - Pannello di permutazione n. 2
  - Presa n. 14
- La stessa identica etichetta deve comparire sulla placchetta della presa a muro della postazione utente e sul report di certificazione strumentale, consentendo la localizzazione immediata di guasti senza tracciare i cavi a vista.

Tipologie di Cavi, Tipi di Segnali e Canale di Comunicazione

> **Obiettivo della Trattazione**
>
> Questa trattazione integra in un quadro organico i tre pilastri della trasmissione dati:
>
> 1. Il **mezzo trasmissivo fisico** (i cavi e le fibre ottiche).
> 2. La **natura del segnale** che viaggia sul mezzo (analogico vs digitale).
> 3. Le **proprietà fisiche e i limiti matematici del canale** (capacità, banda passante e rumore).

---

1. I Cavi (Mezzi Trasmissivi Guidati)

Nei sistemi di rete cablati, l'informazione è confinata e guidata all'interno di una struttura fisica materiale:

```mermaid
flowchart TD
    Mezzi["Mezzi Guidati di Trasmissione"]
    Mezzi --> TP["1. Doppino Ritorto (Twisted Pair)<br/>• 4 coppie di rame intrecciate<br/>• UTP (non schermato) / FTP / S-FTP
    Mezzi --> COAX["2. Cavo Coassiale (Legacy / TV)<br/>• Conduttore centrale + dielettrico + calza schermante<br/>• Usato in
    Mezzi --> FO["3. Fibra Ottica (Dielettrico Puro)<br/>• Nucleo in silice ultra-pura + Mantello (Cladding)<br/>• Riflessione
```

Parametri Fisici Fondamentali dei Cavi:

- **Impedenza Caratteristica (Z0):** Per i cavi Ethernet a doppino vale esattamente **100 Ω** (mentre per il coassiale TV vale 75 Ω e per il coassiale radio 50 Ω). Il disadattamento di impedenza genera onde riflesse dannose.
- **Velocità di Propagazione (v):** Nei cavi in rame il segnale viaggia a circa 32 della velocità della luce nel vuoto: v ≈ 200.000 km/s = 2 × 108 m/s
- **Attenuazione (α):** Il segnale perde progressivamente energia per effetto Joule e perdite dielettriche man mano che percorre metri di cavo; si misura in decibel per cento metri (dB/100m) e cresce con l'aumentare della frequenza.

---

2. I Segnali: Analogici e Digitali

La grandezza fisica che trasporta l'informazione può presentarsi in due forme radicalmente distinte:

```mermaid
flowchart LR
    subgraph ANALOGICO [Segnale Analogico]
        A1["Forma d'onda continua nel tempo"]
        A2["Assume infiniti valori reali in un intervallo"]
        A3["Equazione: s(t) = A · sin(2π f t + ϕ)"]
    end

    subgraph DIGITALE [Segnale Digitale]
        D1["Discreto nel tempo e nei livelli"]
        D2["Solo livelli prefissati (es. 0V per bit '0', +5V per bit '1')"]
        D3["Rigenerabile senza accumulo di fruscio"]
    end
```

Parametri d'Onda del Segnale Periodico:

1. **Ampiezza (A):** Il picco massimo raggiunto dalla tensione (espressa in Volt).

2. **Periodo (T):** Il tempo necessario a compiere un ciclo completo (in secondi [s]).
3. **Frequenza (f):** Il numero di cicli completati in un secondo, misurata in **Hertz (Hz)**: $f = \frac{1}{T}$
4. **Fase iniziale (φ):** Lo scostamento angolare dell'onda rispetto all'origine $t = 0$.

Conversione A/D e Teorema di Nyquist-Shannon

Per digitalizzare un segnale continuo (es. la voce umana da microfono):

1. **Campionamento:** Prelevare campioni a frequenza regolare f_c.
2. **Teorema di Shannon-Nyquist:** Per ricostruire fedelmente il segnale originale senza distorsioni da *aliasing*, la frequenza di campionamento deve essere almeno il doppio della massima frequenza del segnale: $f_c \geq 2 \cdot f_{max}$ *(Voce umana fino a 4 kHz $\implies$ $f_c \geq$ 8 kHz)*.
3. **Quantizzazione e Codifica:** Assegnazione di un codice binario a ciascun livello di tensione campionato.

---

3. Il Canale di Comunicazione

Il **canale di comunicazione** è il modello matematico e fisico del percorso attraverso cui viaggia il segnale dal trasmettitore al ricevitore:

```mermaid
flowchart LR
    TX["Trasmettitore (TX)"] -->|Segnale emesso s(t)| Canale["CANALE FISICO<br/>• Larghezza di Banda B [Hz]<br/>• Attenuazione
    Canale -->|Segnale ricevuto r(t) = s(t) + n(t)| RX["Ricevitore (RX)"]
```

Limiti Teorici di Trasmissione: Nyquist e Shannon

La massima velocità teorica di trasmissione dati (in bit al secondo, **bps**) che un canale può sopportare è regolata da due celebri leggi:

1. Formula di Nyquist (Canale Ideale Privo di Rumore)

Per un canale ideale con banda passante B (in Hertz) che utilizza segnali a M livelli discreti: $C = 2 \cdot B \cdot \log_2(M)$ [bps] *Con segnale binario ($M = 2$): $C = 2B$ bps.*

2. Teorema di Shannon-Hartley (Canale Reale Rumoroso)

Nei canali reali è sempre presente il rumore termico (rumore bianco gaussiano). La capacità massima teorica insuperabile dipende dal **rapporto segnale/rumore** (SNR = S/N): $C = B \cdot \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$ [bps]

> **Significato Ingegneristico**
>
> Per aumentare la velocità di una connessione di rete possiamo agire solo su due parametri:
>
> 1. **Aumentare la banda passante B:** Usando cavi a frequenza più alta (es. passare da Cat 5e a 100 MHz a Cat 6A a 500 MHz, o passare alla fibra ottica).
> 2. **Migliorare il rapporto segnale/rumore (S/N):** Usando cavi con schermatura migliore (S/FTP) o riducendo la lunghezza della tratta.

---

4. Modalità di Utilizzo del Canale

Modalità	Schema Direzionale	Descrizione	Esempi Pratici
Simplex	A ⟶ B	Trasmissione unidirezionale fissa; il destinatario non può mai rispondere sulla stessa tratta.	Televisione digitale terrestre, filodiffusione, telecomando.
Half-Duplex	A ⟷ B (alternato)	Trasmissione bidirezionale a turni alternati; non si può trasmettere e ascoltare contemporaneamente.	Walkie-talkie, vecchie reti Ethernet con Hub (a contesa CSMA/CD).
Full-Duplex	A ⇄ B (simultaneo)	Trasmissione bidirezionale contemporanea; linee fisiche di invio e ricezione separate.	Telefonata, moderni cavi Ethernet con Switch (zero collisioni).

---

5. Tecniche di Multiplazione (*Multiplexing*)

La multiplazione consente a più utenti o comunicazioni indipendenti di condividere contemporaneamente la stessa risorsa fisica di canale:

- **TDM (*Time Division Multiplexing*):** L'intero canale è assegnato a turno a ciascun utente per una frazione di secondo ciclica (*timeslot*).
- **FDM (*Frequency Division Multiplexing*):** La banda del canale viene suddivisa in tante frequenze portanti parallele (es. radio FM, ADSL).
- **WDM (*Wavelength Division Multiplexing*):** Multiplazione ottica: più colori di luce laser (lunghezze d'onda differenti λ) viaggiano contemporaneamente lungo la stessa fibra ottica.